

1. Общее описание

GraphVisualizer — это приложение для работы с графами. Оно позволяет пользователям:

- Создавать графы на основе матрицы смежности.
- Визуализировать графы с функцией Гранди.
- Изменять графы и их свойства.
- Сохранять и загружать графы в различных форматах (текстовый файл, Excel).
- Масштабировать и перемещать граф.
- Сбрасывать граф в исходное положение.

Программа предназначена для образовательных целей, в частности для изучения работы с графами и алгоритмами их обработки.

2. Основные функции

2.1. Создание нового графа

- **Как использовать:**
 1. Нажмите на пункт меню **"Файл → Новый граф"**.
 2. Введите количество вершин графа.
 3. Заполните матрицу смежности в таблице.
 - **Особенности:**
 - Матрица смежности позволяет указать наличие или отсутствие рёбер между вершинами.
 - Программа проверяет, является ли граф корректным (без петель и циклов).
-

2.2. Построение и визуализация графа

- **Как использовать:**
 1. Заполните матрицу смежности.
 2. Если вы хотите просто проверить граф, но не строить его, нажмите кнопку **"Проверить граф"** с изображением галочки.
 3. Нажмите кнопку **"Построить граф"** (иконка с изображением подъёмного крана).
 - **Что происходит:**
 - Программа отображает граф на основе введенной матрицы.
 - Вершины располагаются на окружности, соединяются рёбрами.
 - Для каждой вершины отображается значение функции Гранди.
-

2.3. Изменение графа

- **Как использовать:**
 - Отредактируйте матрицу смежности.
 - Нажмите кнопку **"Построить граф"**, чтобы обновить визуализацию.
-

2.4. Масштабирование и перемещение графа

- **Масштабирование:**
 - Используйте колесо мыши для увеличения или уменьшения масштаба.
 - Лимиты масштаба: от 50% до 300%.
 - **Перемещение:**
 - Зажмите левую кнопку мыши на графе и перемещайте его по области.
-

2.5. Сохранение графа

- **Как использовать:**
 - Нажмите **"Файл → Сохранить"** или **"Файл → Сохранить как"**.
 - Выберите формат:
 - **Текстовый файл (.txt).**
 - **Excel-файл (.xlsx).**
 - **Что сохраняется:**
 - Матрица смежности графа.
-

2.6. Загрузка графа

- **Как использовать:**
 1. Нажмите **"Файл → Открыть"**.
 2. Выберите файл с матрицей смежности (TXT или Excel).
 - **Особенности:**
 - Программа загружает данные в матрицу смежности.
 - После загрузки вы можете построить граф.
-

2.7. Сброс графа

- **Как использовать:**
 - Нажмите кнопку **"Сбросить граф"**.
 - Граф вернётся в исходное положение: масштаб 100%, без смещения.
-

2.8. О программе

- **Как использовать:**
 - Нажмите **"Справка → О программе"**.
 - Появится окно с информацией о программе:
 - Название: GraphVisualizer.
 - Версия: 1.0.0.
 - Автор: Ваше имя.
 - Описание программы.
-

2.9. Документация

- **Как использовать:**
 - Нажмите **"Справка → Документация"**.
 - Программа откроет локальный файл документации или ссылку в браузере.
-

3. Технические требования

- **Операционная система:** Windows 7/8/10/11.
 - **Процессор:** с частотой не менее 1 ГГц.
 - **РАМ:** минимум 2 ГБ.
 - **Программное обеспечение:**
 - .NET Framework 4.7.2 или выше.
 - Excel (для сохранения и открытия файлов `.xlsx`).
-

4. Примеры использования

Пример 1: Построение простого графа

1. Создайте новый граф с 4 вершинами.
 2. Укажите матрицу смежности:
 3. 0 1 0 0
 4. 0 0 1 0
 5. 0 0 0 1
 6. 0 0 0 0
 7. Нажмите **"Построить граф"**.
 8. Граф отобразится на экране, где вершины будут соединены направленными рёбрами.
-

5. Ошибки и их устранение

Ошибка: "Некорректное значение в матрице"

- Причина: В матрице введены символы, отличные от 0 или 1.
- Решение: Проверьте, что матрица состоит только из чисел 0 и 1.

Ошибка: "Граф содержит циклы"

- Причина: Граф не является ациклическим.
 - Решение: Удалите циклы из графа, отредактировав матрицу смежности.
-

6. Контакты

Если у вас возникли вопросы или предложения по улучшению программы, вы можете связаться с автором:

- **Разработчик:** Рогачев Артем
 - **Email:** artemrogachev3000@gmail.com
 - **Сайт:** <https://github.com/TweetyDMG>
-